Examen de Sistemas Digitales **Grado curso (21/22)**
Departamento de Tecnología Electrónica **Escuela de Informática**
APELLIDOS: ..... **NOMBRE:** .....
DNI: ..... **1º CURSO** **CONVOCATORIA:** 7 de Julio de 2022

Aviso: No se corregirá nada que aparezca escrito a lápiz o con bolígrafo de color rojo o verde. No puedes utilizar ni calculadora, ni apuntes, ni libros, ni teléfono móvil. Tienes que entregar **todas** las hojas que se te han facilitado. A la hora de puntuar un ejercicio se tendrá en cuenta la solución propuesta y el método empleado para llegar a ella. Si en un ejercicio se pueden plantear varias soluciones, la única que se puntuará será aquella cuya implementación requiera la utilización de un menor número de componentes, a la vez que un menor número de componentes distintos, siendo estos lo más sencillos que sea posible. Justifica todos los resultados. No se corregirá ningún ejercicio que no utilice simbología normalizada IEEE Std. 991-1986. No se puede tener un teléfono a la vista.

1)[1.05] Realiza las siguientes conversiones y codificaciones (indica los resultados sobre las líneas de puntos)

$53`25_{10} = ?_2$ .....

$11010101000110100000011'1011111101_2 = ?_{16}$ .....

$BD`72_{16} = ?_2$ .....

$7F_{16} = ?_{10}$ ..... $1010101'110_{cca2} = ?_{10}$ .....

$2^8 = ?_2$ ..... $1010'1111_2 \times 1000_2 = ?_2$ .....

2)[1.8] Pon **V** (verdadero) o **F** (falso) en las líneas de puntos. Respuesta correcta/incorrecta = + 0,1 / –0,1 ptos

..... En el mundo de los sistemas digitales/Informática 1k equivale a 2^{10}

..... Se puede realizar la suma/resta de dos cantidades cualesquiera representadas en el *cca*2 que no tengan el mismo número de dígitos.

..... $f(c,b,a) = \sum_3(0,2,6) + \sum_\phi(3,4) = \prod_3(0,2,6) \cdot \prod_\phi(3,4)$

..... Un sistema secuencial no puede tener más salidas que entradas, pero un sistema combinacional si.

..... Los *flip-flops* se caracterizan porque sólo obedecen a sus entradas de información durante el tiempo que la señal de sincronismo describe un flanco, ya sea de subida o de bajada.

..... Un contador es un sistema combinacional que cuenta los flancos de subida o bien de bajada, pero no los de subida y de bajada, de la señal aplicada en su entrada dinámica.

..... Una de las aplicaciones de los registros es guardar datos temporalmente.

..... Una memoria Flash 1024x8 puede guardar hasta 1024 *bytes* a la vez.

..... Los chips de memoria DRAM tienen una menor capacidad que los chips de memoria SRAM porque las celdas de las memorias DRAM ocupan un volumen mayor que las celdas de las memorias SRAM.

..... Una memoria EEPROM con una capacidad de 1kb puede guardar hasta 1024 *bytes* a la vez.

..... Las memorias volátiles se caracterizan porque no pierden la información que guardan si se desconectan de la fuente de alimentación.

..... Pese a lo que indica ROM (*Read Only Memories*), en algunos tipos de memorias calificadas genéricamente como ROM se pueden realizar operaciones de escritura.

..... Las memorias SRAM son más lentas que las memorias DRAM.

..... El concepto de rapidez/lentitud de una memoria está relacionado con el tiempo que tarda en realizar las operaciones de lectura y de escritura.

..... El tiempo medio que tarda una memoria DRAM en realizar una operación de lectura es similar al tiempo medio que tarda en realizar una operación de escritura.

..... Las memorias FLASH tienen que realizar operaciones de refresco periódicamente.

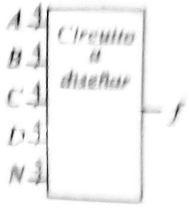
..... El tiempo medio que tarda una memoria FLASH en realizar una operación de lectura es mucho mayor que el tiempo medio que tarda en realizar una operación de escritura.

..... Cuando se decodifica una dirección de memoria lo que se hace es determinar la fila de su matriz de celdas en la que se va a guardar un dato o bien se va a leer el dato que está guardado en dicha fila.

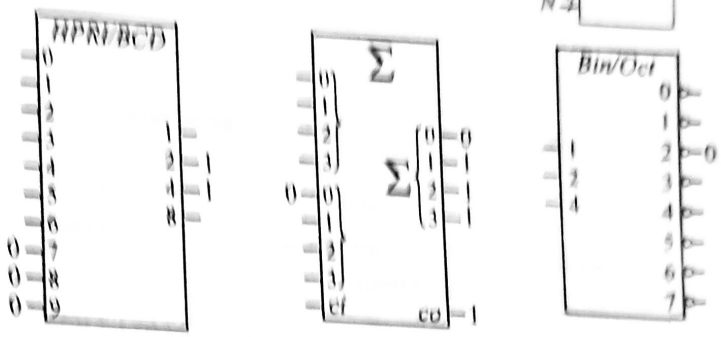
3)[1.5] El método que tres estudiantes de Informática han acordado utilizar para decidir si se van de botellón o si se quedan en casa estudiando SD consiste en lo siguiente: "*los tres enseñan a la vez una de sus manos, pudiendo estar cada mano abierta o cerrada. Si el número de manos cerradas es menor que el número de manos abiertas se van de botellón. En caso contrario se quedan en casa estudiando SD*". Diseña un circuito que indique si los tres alumnos se van de botellón en función del estado de las manos mostradas durante la votación. Para diseñar el circuito sólo puedes utilizar el menor número posible de puertas lógicas básicas. No se corregirá este ejercicio si no se indica claramente qué representan todas las variables y todas las funciones que utilices.

4)[1.35] Dados 4 números binarios A, B, C y D de 4 bits (cada uno) y un número binario N de 5 bits, diseña un circuito cuya salida (f) indique lo siguiente:

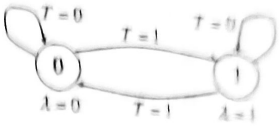
- si el número N tiene paridad par, entonces: $f = 1$ si $A = B$ y $f = 0$ si no es así
- si el número N tiene paridad impar, entonces: $f = 1$ si $C < D$ y $f = 0$ si no es así



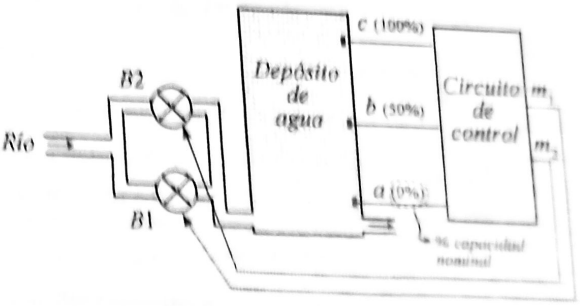
5)[0.6] Indica los valores que faltan en los terminales de entrada y/o de salida de los circuitos indicados en la parte derecha. Pon una × en donde pueda haber tanto un 1 como un 0 y pon una *z* en los terminales que estén en tercer estado.



6)[1] Implementa el sistema secuencial síncrono definido por el diagrama de flujo indicado en la parte derecha. Sólo puedes utilizar biestables D sincronizados con los flancos de subida de una señal de reloj *clk* y el menor número posible de puertas lógicas básicas.

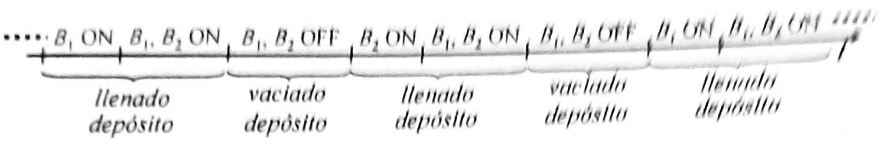


7)[1.3] El funcionamiento de las bombas de agua $B1$ y $B2$ en el esquema de la derecha se caracteriza por lo siguiente: "*estando las bombas paradas* [m (m_2, m_1) = 00], *cuando el nivel del agua desciende por debajo de la posición en la que se encuentra el sensor* **a**, *se pone en funcionamiento la bomba que no se puso en funcionamiento la última vez que se inició el llenado del depósito* [*por ejem.*: $B1$]. *Cuando el nivel del agua en el interior del depósito alcanza el nivel en el que se encuentra el sensor* **b**, *se pone en funcionamiento la bomba que está parada para ayudar a la bomba que está funcionando* [*por ejem.*: $B2$]. *Con ambas bombas funcionando, cuando el nivel del agua en el interior del depósito alcanza el nivel en el que se encuentra el sensor* **c**, *se detienen ambas bombas y permanecen paradas hasta que el nivel del agua desciende por debajo del nivel en el que se encuentra el sensor* **a**, *en cuyo momento se pone en funcionamiento la bomba que no se puso en funcionamiento cuando se inició el anterior llenado del depósito* [*por ejem.*: $B2$]. *Cuando el nivel del agua en el interior del depósito alcanza el nivel en el que se encuentra el sensor* **b**, *se pone en funcionamiento la bomba que está parada* [*por ejem.*: $B1$]. *Cuando el nivel del agua en el interior del depósito alcanza el nivel en el que se encuentra el sensor* **c**, *se de-*



*tienen ambas bombas y permanecen paradas hasta que el nivel del agua en el interior del depósito descienda por debajo del nivel en el que se encuentra el sensor **a**, en cuyo momento se pone en funcionamiento la bomba que se mantuvo parada durante el inicio del anterior llenado del depósito. Este proceso se repite indefinidamente*". Determina un diagrama de estados (*modelo de Moore*) del sistema que controla el funcionamiento de las bombas *B*1 y *B*2 teniendo en cuenta que los sensores no se pueden averiar y que las señales m_1 y m_2 así como las señales ***a***, ***b*** y ***c*** generadas por los respectivos sensores cumplen lo indicado en la parte derecha.

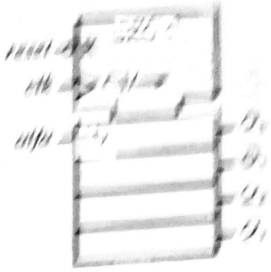
$$a,b,c = \begin{cases} 0 & \text{si el nivel del agua está por debajo del sensor} \\ 1 & \text{si no es así} \end{cases}$$

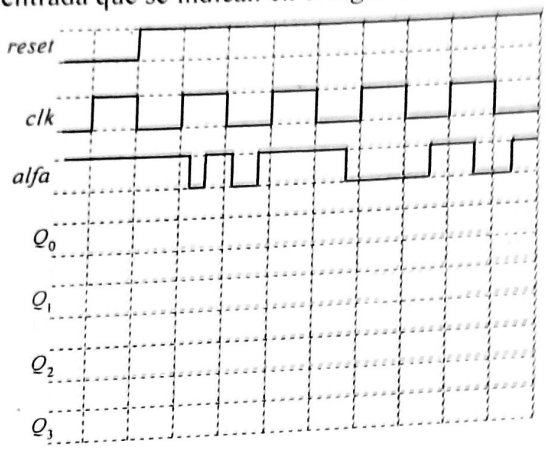


$$m = \begin{cases} 00 & \text{ambas bombas están paradas} \\ 01 & \text{funciona la bomba } B_1 \\ 10 & \text{funciona la bomba } B_2 \\ 11 & \text{funcionan ambas bombas} \end{cases}$$

8)$^{0.8}$ ***i***) ¿Por qué se caracteriza el circuito representado en la parte derecha?

ii) Representa los valores de sus salidas correspondientes a los valores de las señales de entrada que se indican en el siguiente cronograma.





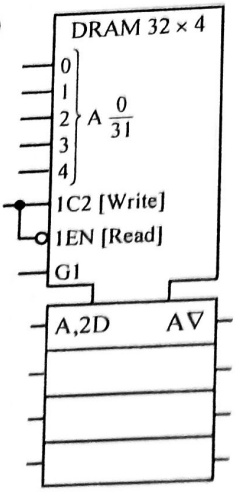
9)$^{0.6}$ ***a***) Indica los valores que hay que poner en los terminales del circuito indicado más abajo para,

i) Leer el valor guardado en la posición (dirección) 22_{10}. Suponiendo que el valor guardado en dicha dirección es 1011_2, indica en dónde aparece dicho valor.

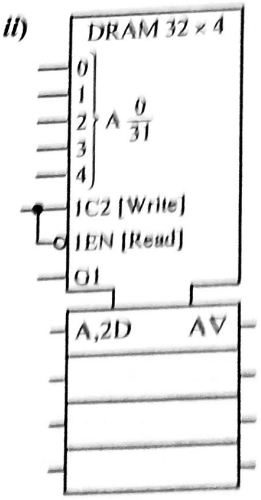
ii) Guardar en la posición (dirección) 19_{10} el valor de una muestra de una señal de audio, que codificada en binario vale 1110_2.

b) ¿Se pueden inhibir las operaciones de lectura y de escritura a la vez? En caso afirmativo indica cómo

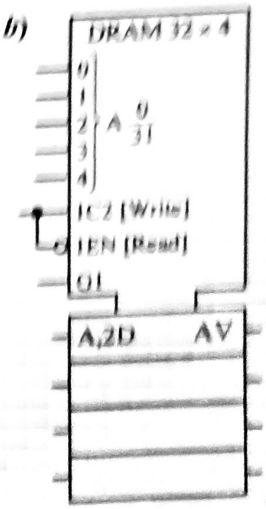
i)



ii)



b)



Nota: para indicar tercer estado utiliza una *z* y para indicar que no importa el valor que haya utiliza una ×